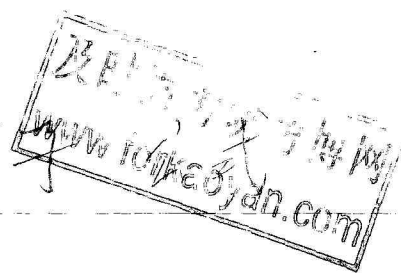


日星



氢原子 $E_n = -\frac{me^4}{2n^2\hbar^2}$ 薛定谔方程: $-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi = E\psi$

泡利矩阵 $\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, $\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

$[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$, $[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar \hat{L}_z$, $\hat{L} = \hat{r} \times \hat{p} = \hat{r} \hat{p} - \hat{z} \hat{p}_z$

测不准关系: $[\hat{F}, \hat{G}] = i\hbar \Rightarrow (\Delta F)^2 \cdot (\Delta G)^2 \geq \frac{\hbar^2}{4}$

$[\sigma_x, \sigma_y] = 2i\sigma_z$, $[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar \hat{L}_z$

$E_n + \langle \psi_n | \hat{H}' | \psi_n \rangle + \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_m | \hat{H}' | \psi_n \rangle|^2}{E_n - E_m}$

能量相同的状态为“简并态”，简并态的数目为简并度。

量子跃迁: 微观状态发生跳跃或变化的过程。

选择定则: 原子能级之间辐射跃迁所遵从的规则。

线偏振光: $\Delta l = \pm 1$, $\Delta m = 0$

圆偏振光: $\Delta l = \pm 1$, $\Delta m = \pm 1$

$\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2 = 1$, $\sigma_x \sigma_y + \sigma_y \sigma_x = 0$

氢原子基态波函数 $\frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0}$ 势能 $-\frac{e^2}{r}$

球坐标 $\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\infty r^2 \sin\theta \cdot dr d\theta d\varphi$

$\frac{e\hbar}{2m} \cdot \beta_0$

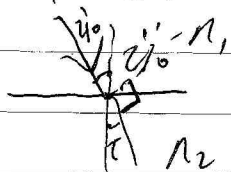
$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$

谐振子定态波函数: $\psi_n(x) = A_n \cdot e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} \cdot H_n(\alpha x)$

$A_n = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi} \cdot 2^n \cdot n!}}$, $\alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$

$\psi_0(x) = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}} \cdot e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}}$

半波片: $|n_o - n_e|d = \frac{\lambda}{2} \cdot (2k+1)$



$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1} = n_{21}$$

$$i_0 + i = 90^\circ$$

普朗克 提出能量量子化, 成功解释了黑体辐射现象.

玻尔 建立了原子的量子理论, 成功解释了氢原子光谱.

德布罗意 提出粒子具有波粒二象性.

海森伯 不确定关系.

$$\frac{1}{\lambda} = R \cdot \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad k=1 \text{ 莱曼系}$$

$$k=2 \text{ 巴耳末系 (可见光)}$$

$$k=3 \text{ 帕邢系}$$

$$k=4 \text{ 布拉开系}$$

库仑
奥斯特
法拉第
麦克斯韦

发现库仑定律
电流的磁效应

变化的磁场产生电场

建立麦克斯韦方程组, 完备了电磁场理论

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$T \lambda_m = b \quad \text{总辐射出射度} \propto T^4$$

$$\frac{1}{r-1} (p_1 v_1 - p_2 v_2)$$